3 - SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

3.1 – Definição

Neste capítulo se estudará sistemas de equações lineares com ***m*** equações e ***n*** incógnitas que serão anotados na forma $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$,onde a_{ij}; b_1; ...; b_m são escalares e $x_1,\ldots x_n$ são incógnitas.

A solução do sistema linear acima serão números reais que substituídos nas incógnitas, x_1; x_2; ..., x_n satisfarão simultaneamente cada equação do mesmo.

O conjunto de todas as soluções é definido como ***conjunto solução***.

Exemplo:

Considerando o sistema $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 = -7 \end{cases}$, determine se $x_1 = -8$, $x_2 = 4$, $x_3 = 1$ e $x_4 = 2$ fazem parte do seu conjunto solução.

3.2 – Sistemas Equivalentes e operações elementares

Sistemas de equações lineares nas mesmas incógnitas são ***equivalentes*** se admitirem o mesmo conjunto solução. Uma forma de se obter um sistema equivalente a um sistema dado é aplicando uma seqüência de operações, as chamadas ***operações elementares***.

Como visto anteriormente, existem três tipos de operações elementares. Estas operações devem ser realizadas sobre um sistema de equações lineares de forma a transformá-lo em outro sistema equivalente, mais simples que o anterior. Para isto vale:

E_1 - Permutar de posição duas equações quaisquer do sistema:

E_2 - Multiplicar uma equação qualquer do sistema por um escalar diferente de zero.

E_3 - Somar a uma equação qualquer do sistema, outra equação multiplicada por um escalar.

Obs: Se um sistema linear α é obtido de outro sistema linear β por uma seqüência finita de operações elementares, então α e β possuem o mesmo conjunto solução.

Exemplo:

A solução do sistema: $\begin{cases} x + 2y - 4z = -4 \\ 5x + 11y - 21z = -22 \\ 3x - 2y + 3z = 11 \end{cases}$ pode ser obtida da seguinte maneira:

1º Passo: $E_2 = -5E_1 + E_2$ e $E_3 = -3E_1 + E_3$

Assim, o sistema original é equivalente ao sistema: $\begin{cases} x + 2y - 4z = -4 \\ y - z = -2 \\ -8y + 15z = 23 \end{cases}$.

2º Passo: $E_3 = 8E_2 + E_3$

Obtem-se o seguinte sistema triangular equivalente: $\begin{cases} x + 2y - 4z = -4 \\ y - z = -2 \\ 7z = 7 \end{cases}$

Agora o sistema triangular acima se tornou bem simples. Com isto, tem-se: $z = 1$; $y = -1$ e $x = 2$ que fazem parte do conjunto solução (***única***) do sistema dado.

O procedimento acima utilizado é definido como ***eliminação Gaussiana***.

3.2.1 – Teorema

Caso um sistema de equações lineares S apresente uma de suas equações na forma: $0x_1 + 0x_2 + ... + 0x_n = b$. Ocorrerá duas possibilidades:

1º) Se $b = 0$, a equação poderá ser omitida sem que o conjunto solução sofra alterações;

2º) Se $b \neq 0$, o sistema não terá solução.

Demonstração.

A demonstração decorre do fato de que se $b = 0$ todo vetor em R^n poderá ser solução da equação, porém, se $b \neq 0$, esta equação não terá solução. Consequentemente, o sistema será impossível.

3.3 – Sistemas Triangular e Escalonado

3.3.1 – Forma triangular:

Um sistema de equações lineares está em ***forma triangular*** se o número de equações é igual ao número de incógnitas e se X_k é a incógnita principal (primeira incógnita) da k^{ma} equação. Assim, um sistema triangular de equações lineares tem a seguinte forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1(n-1)}x_{n-1} + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad a_{22}x_2 + \ldots + a_{2(n-1)}x_{n-1} + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad ; \quad \text{onde} \quad a_{11} \neq 0, a_{22} \neq 0, \ldots, a_{nn} \neq 0 \ .$$

O sistema linear acima terá solução única, e pode ser resolvido através da seguinte operação: $x_n = \dfrac{b_n}{a_{nn}}$.

Em seguida, leva-se x_n para a penúltima equação e a resolve em relação à penúltima incógnita, ou seja: $x_{n-1} = \dfrac{b_{n-1} - a_{n-1,n}(b_n / a_{nn})}{a_{n-1,n-1}}$.

Logo após, levam-se x_n e x_{n-1} para a antepenúltima equação do sistema e a resolve, ou seja: $x_{n-2} = \dfrac{b_{n-2} - (a_{n-2,n-1} / a_{n-1,n-1})[b_{n-1} - a_{n-1,n}(b_n / a_{nn})] - (a_{n-2,n} / a_{nn})b_n}{a_{n-2,n-2}}$.

Em geral, para se determinar o valor de uma incognita x_k, deve-se levar valores previamente obtidos $(x_n, x_{n-1}, \ldots x_{k+1})$ para a ***k-ézima*** equação. Neste caso: $x_k = \dfrac{b_k - \sum_{m=k+1}^{n} a_{km} x_m}{a_{kk}}$.

O processo cessa ao se determinar a primeira incógnita x_1 e a solução é única, pois, a cada passo, o valor de x_k fica determinado de maneira única.

Exemplo

Considere o sistema $S = \begin{cases} 2x + 4y - z = 11 \\ \quad 5y + z = 2 \\ \quad\quad 3z = -9 \end{cases}$. Como S está na forma triangular, poderá ser resolvido por substituição, ou seja:

(i) Da última equação obtém $z = -3$;

(ii) Levando este valor para a segunda equação, obtém $y = 1$;

(iii) De forma análoga, substituindo $z = -3$ e $y = 1$ na primeira equação, obtém $x = 2$

Logo, a terna ***(2, 1, -3)*** é a solução única do sistema.

3.3.2 – Forma Escalonada:

Diz-se que um sistema de equações lineares está na forma escalonada se nenhuma equação é degenerada ($0x_1 + 0x_2 + ... + 0x_n = b;\ b \neq 0$) e se a incógnita principal, em cada equação, está à direita da incógnita principal da equação precedente, ou seja:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

, onde $a_{11} \neq 0,\ a_{22} \neq 0,\ \dots,\ a_{mn} \neq 0$.

Obs₁:

- Se $m = n$, o sistema terá solução única.
- Se $m < n$, o sistema terá mais que uma solução.

Obs₂:

Suponha que um sistema linear escalonado apresente uma equação do tipo:

- $0x_1 + 0x_2 + ... + 0x_n = 0$, neste caso o sistema será possível indeterminado, ou
- $0x_1 + 0x_2 + ... + 0x_n = b$, com $b \neq 0$, o sistema não tem solução.

Exemplos

1) Resolva o sistema $S: \begin{cases} 2x + y - 2z = 10 \\ 3x + 2y + 2z = 1 \\ 5x + 4y + 3z = 4 \end{cases}$ pelo método do escalonamento.

Resolução:

Aplicando as operações elementares, se obtém os seguintes sistemas equivalentes:

$$S_1: \begin{cases} 2x + y - 2z = 10 \\ \qquad y + 10z = -28 \\ \qquad 3y + 16z = -42 \end{cases} \Rightarrow S_2: \begin{cases} 2x + y - 2z = 10 \\ \qquad y + 10z = -28 \\ \qquad 14z = 42 \end{cases}$$

ERRADO

O sistema está na forma triangular e sua solução será dada pela terna: ***(1, 2, -3)***.

2) Resolva o sistema $\begin{cases} x + 2y - 3z = 1 \\ 2x + 5y - 8z = 4 \\ 3x + 8y - 13z = 7 \end{cases}$ pelo método do escalonamento.

Resolução:

Aplicando as operações elementares, se obtém os seguintes sistemas equivalentes:

$$S_1 = \begin{cases} x + 2y - 3z = 1 \\ \quad\;\; y - 2z = 2 \\ \quad 2y - 4z = 4 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad S_2 = \begin{cases} x + 2y - 3z = 1 \\ \quad\;\; y - 2z = 2 \end{cases}$$

Obs: Como a terceira equação é múltipla da segunda, a mesma é desconsiderada, com isto, o sistema já se torna escalonado.

Neste caso, para se obter a solução geral, faz-se $z = a;\ a \in R$, e substitui $z = a$ na segunda equação, obtendo-se assim $y = 2 + 2a$. Levando-se em seguida $z = a$ e $y = 2 + 2a$ à primeira equação, obtém $x + 2(2 + 2a) - 3a = 1$ ou $x = -3 - a$. Assim, a solução geral do sistema será a terna: $(-3 - a, 2 + 2a, a)$.

3) O sistema: $\begin{cases} x + 2y - 3z = -1 \\ 3x - y + 2z = 7 \\ 5x + 3y - 4z = 2 \end{cases}$, não terá solução, já que ao aplicar as operações elementares, o mesmo apresentará a seguinte equação: $0x + 0y + 0z = -3$.

3.4 – Sistema de Cramer:

Seja $S = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{bmatrix}$ a representação matricial de um sistema linear de m equações e n incógnitas.

A matriz acima pode ser desmembrada da seguinte maneira: $A = \begin{bmatrix} a_{11} \ldots a_{1n} \\ a_{21} \ldots a_{2n} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1} \ldots a_{mn} \end{bmatrix}_{mxn}$;

$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{bmatrix}_{nx1}$ e $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ b_m \end{bmatrix}_{mx1}$ respectivamente. Com isto, S poderá ser escrito da seguinte

maneira: $AX = B$, onde A é a matriz dos coeficientes, X a matriz das incógnitas e B a matriz dos termos independentes de S.

Um ***sistema de Cramer*** é um sistema linear quadrado de ordem n cuja matriz dos coeficientes é inversível.

Considerando então $AX = B$ como um sistema de Cramer, tem-se $X = A^{-1} B$ um sistema possível e determinado cuja única solução é dada por $A^{-1} B$.

Exemplo

O sistema $S = \begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = 1 \\ x + 2z = 0 \end{cases}$ apresenta como matriz dos coeficientes a matriz: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ cuja inversa é $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2/3 & -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$. Logo $X = A^{-1}B$ será dado por:

$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, e a solução do sistema será a terna: ***(0, 1, 0).***

3.5 – Sistemas de Equações Lineares e Matrizes

A matriz aumentada M de um sistema de equações lineares de m equações e n incógnitas é dada por: $M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$. Note que cada linha de M corresponde a uma equação do sistema, e, exceção da última que corresponde às constantes do sistema, cada coluna de M corresponde aos coeficientes de uma incógnita.

A matriz dos coeficientes do sistema será $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ e poderá ser obtida da matriz aumentada M omitindo-se a última coluna.

Uma forma de se resolver um sistema de equações lineares é reduzir sua matriz aumentada à forma escalonada e em seguida à sua forma canônica (***Matriz identidade que obtem-se a partir da matriz dos coeficientes utilizando-se as três operações elementares***).

A justificativa deste processo decorre dos seguintes fatos:

(1) Qualquer operação elementar na matriz aumentada ***M*** eqüivale a aplicar a operação correspondente ao próprio sistema.

(2) O sistema tem solução se e somente se a forma escalonada da matriz aumentada ***M*** não contém uma linha da forma ***(0, 0 ..., 0, b)*** com $b \neq 0$.

(3) O primeiro coeficiente de cada equação na forma canônica da matriz aumentada ***M*** é igual a ***1*** e é o único elemento não nulo na sua respectiva coluna. A solução obtém-se transferindo o segundo termo não nulo de cada equação para o segundo membro.

Exemplos

(a) O sistema: $\begin{cases} x + y - 2z + 4t = 5 \\ 2x + 2y - 3z + t = 3 \\ 3x + 3y - 4z - 2t = 1 \end{cases}$ pode ser resolvido reduzindo sua matriz aumentada ***M*** à forma escalonada e, em seguida, à forma canônica, como segue:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & -3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & -4 & -2 & 1 \end{bmatrix} \sim M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & -14 & -14 \end{bmatrix}.$$

Como a terceira linha e a segunda são múltiplas, omite-se a terceira. Desta forma a solução geral do sistema será dada por: $z = -7 + 7t$ ou $x = -9 - y + 10t$, onde as variáveis livres são ***y*** e ***t***, e as variáveis não-livres são ***x*** e ***z***.

(b) O sistema: $\begin{cases} x_1 + x_2 - 2.x_3 + 3.x_4 = 4 \\ 2.x_1 + 3.x_2 + 3.x_3 - x_4 = 3 \\ 5.x_1 + 7.x_2 + 4.x_3 + x_4 = 5 \end{cases}$ se resolve como o primeiro, ou seja, reduz sua matriz aumentada à forma escalonada.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 3 & -1 & 3 \\ 5 & 7 & 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -7 & -5 \\ 0 & 2 & 14 & -14 & 15 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}.$$

Não há necessidade de prosseguir para achar a forma canônica, já que a matriz escalonada diz que o sistema não tem solução, pois a terceira linha da matriz escalonada corresponde à equação degenerada $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -5$ que não tem solução.

(c) O sistema: $\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ 2x + 5y - z = -4 \\ 3x - 2y - z = 5 \end{cases}$ se resolve reduzindo sua matriz aumentada M à forma escalonada e, em seguida, à forma canônica, como segue:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & -4 \\ 3 & -2 & -1 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ -0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & -8 & -4 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 23 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & -28 & -84 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Assim, o sistema tem solução única $x = 2$, $y = -1$ e $z = 3$ ou $u = (2, -1, 3)$.

3.6 – Sistemas Homogêneos de Equações Lineares

Diz-se que um sistema de equações lineares S é homogêneo se todos os termos independentes são nulos, ou seja: $S = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = 0 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$.

Um sistema homogêneo S sempre será possível, já que possui a solução trivial $(0, 0,..., 0)$. Qualquer outra solução, se existir, é chamada não-trivial, assim, pode-se sempre reduzir um sistema homogêneo a forma escalonada.

Há duas possibilidades para estes sistemas:

(i) Se $m = n$, o sistema tem apenas a trivial;

(ii) Se $m < n$, o sistema tem uma solução não-trivial.

3.6.1 – Teorema

Um sistema homogêneo com mais incógnitas que equações terá sempre uma solução não-trivial.

Exemplos

1) Ao escalonar o sistema homogêneo $S:\begin{cases} x+2y-3z+w=0 \\ x-3y+z-2w=0 \\ 2x+y-3z+5w=0 \end{cases}$ percebe-se que o mesmo possui a solução não trivial, já que há três equações e quatro incógnitas. Veja:

Resolução:

Reduzindo-o à forma escalonada obtêm-se: $\begin{cases} x+2y-3z+w=0 \\ -5y+4z-3w=0 \\ -3y+3z+3w=0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$\begin{cases} x+2y-3z+w=0 \\ -5y+4z-3w=0 \\ 3z+24w=0 \end{cases}$, que exibe uma solução não trivial, já que possui três equações e quatro incógnitas.

2) Reduzindo o sistema $S:\begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x+4y-z=0 \\ 3x+2y+2z=0 \end{cases}$ a forma escalonada tem-se:

$S:\begin{cases} x+y-z=0 \\ 2y+z=0 \\ -y+5z=0 \end{cases} \Leftrightarrow S:\begin{cases} x+y-z=0 \\ 2y+z=0 \\ 11z=0 \end{cases}$. Como na forma escalonada há três equações e três incógnitas, o sistema admite apenas a solução trivial, ou seja: $x = 0$, $y = 0$ e $z = 0$.

3.6.1 – Exercícios de Revisão

1) Seja o sistema $S_1:\begin{cases} 2x_1+3x_2-x_3=0 \\ x_1-2x_2+x_3=5 \\ -x_1+x_2+x_3=-2 \end{cases}$.

a) Verifique se a terna ***(2, -1, 1)*** é solução de S_1.

b) Verifique se a terna ***(0,0,0)*** é solução de S_1.

Resp: a) Sim

b) Não

2) Seja o sistema: $\begin{cases} 3x + y = k^2 - 9 \\ x - 2y = k + 3 \end{cases}$. Calcule ***k*** para que o sistema seja homogêneo.

Resp: k = -3

3) Calcular ***m*** e ***n*** de modo que sejam equivalentes os sistemas: $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$ e $\begin{cases} mx - ny = -1 \\ nx + my = 2 \end{cases}$

Resp: m = 0 e n = 1

4) Expresse matricialmente os sistemas:

a) $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$;

b) $\begin{cases} 2a + b + c = -1 \\ a \qquad + c = 0 \\ -3a + 5b - c = 2 \end{cases}$

5) A expressão matricial de um sistema ***S*** é: $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 7 \end{bmatrix}$. Determine as equações de ***S***.

6) Solucione os sistemas abaixo, utilizando a regra de Cramer.

a) $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$ ***Resp: {(1,2)}***

b) $\begin{cases} 3x - 4y = 1 \\ x + 3y = 9 \end{cases}$ ***Resp: {(3,2)}***

7) Calcule os valores de ***x***, ***y*** e ***z*** nos sistemas:

a) $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 3x + 3y - 2z = 3 \end{cases}$ ***Resp: {(1,2,3)}***

b) $\begin{cases} x + y - 10 = 0 \\ x - z - 5 = 0 \\ y - z - 3 = 0 \end{cases}$ ***Resp: {(6,4,1)}***

8) Resolva as equações matriciais:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -13 \end{pmatrix}$ ***Resp: x = 2 e y = 5***

b) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 3 & 6 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$ ***Resp: x = 1; y = 2 e z = -1***

9) Discuta os sistemas:

a) $\begin{cases} mx + y = 2 \\ x - y = m \end{cases}$ ***Resp: SPD*** *se* $m \neq -1$ *e* ***SI*** *se* $m = -1$

b) $\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$ ***Resp: SPD*** *se* $k \neq 1$ *e* ***SI*** *se* $k = 1$

$\begin{cases} 7x + y - 3z = 10 \\ x + y + z = 6 \\ 4x + y + pz = q \end{cases}$ ***Resp: SPD*** *se* $p \neq -1$; ***SPI*** *se* $p = -1$ *e* $q = 8$ *e* ***SI*** *se* $p = -1$ *e* $q \neq 8$

10) Classifique, quanto ao número de soluções, os seguintes sistemas homogêneos.

a) $\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 = 0 \\ -6x_1 + 8x_2 = 0 \end{cases}$ ***Resp: indeterminado.***

b) $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y + 4z = 0 \\ x + y + 3z = 0 \end{cases}$ ***Resp: indeterminado.***

c) $\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ x - y - 3z = 0 \\ x + 4y = 0 \end{cases}$ ***Resp: determinado***

11) Determine ***a*** e ***b*** para que o sistema $\begin{cases} 6x + ay = 12 \\ 4x + 4y = b \end{cases}$ seja indeterminado.

Resp: a = 6** e **b = 8

12) Calcule os valores de ***a*** para que o sistema $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ ax - 4y = 0 \end{cases}$ seja possível e determinado.

Resp: a ≠ - 6

13) Dê os valores de ***a*** para que o sistema $\begin{cases} -y + az = -2 \\ x + y + z = a \\ ax - 2y + 4z = -5 \end{cases}$ seja possível e determinado.

Resp: $\{a \in R / a \neq -4 \text{ e } a \neq 1\}$

14) Dê o valor de ***a*** para que o sistema $\begin{cases} ax + y + 2 = 0 \\ 2x - y + z - a = 0 \\ 4x + y + az + 5 = 0 \end{cases}$ seja impossível.

Resp: $a = -4$ *ou* $a = 1$

15) Determine o valor de ***k*** para que o sistema $\begin{cases} 3z - 4y = 1 \\ 4x - 2z = 2 \\ 2y - 3x = 3 - k \end{cases}$ seja indeterminado.

Resp: k = 5

16) Ache ***m*** para que o sistema $\begin{cases} 2x - y + 3z = 0 \\ x + 4y - 5z = 0 \\ 3x + my + 2z = 0 \end{cases}$ tenha soluções próprias. ***Resp:*** $m = \dfrac{3}{13}$

17) Qual o valor de ***p*** para que o sistema $\begin{cases} px + y - z = 4 \\ x + py + z = 0 \\ x - y = 2 \end{cases}$ admita uma solução única?

Resp: $\{p \in R / p \neq -1\}$

18) Para quais valores de ***k*** o sistema linear $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 3x - y + 2z = 3 \\ y + kz = -2 \end{cases}$ é possível e determinado?

Resp: $\left\{k \in R / k \neq \dfrac{1}{4}\right\}$.

19) Escalone, classifique e resolva os sistemas lineares abaixo:

a) $\begin{cases} 2x+3y+z=1 \\ 3x-3y+z=8 \\ 2y+z=0 \end{cases}$ ***Resp: SPD; S = {(1,-1,2)}***

b) $\begin{cases} x+y-z=2 \\ 2x+3y+2z=5 \end{cases}$ ***Resp: SPI; S = {(1+5k, 1-4k, k)}***

c) $\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x+3y+z=0 \end{cases}$ ***Resp: SPI; S = {(9-2k, k-6, k)}***

20) Calcule o valor de ***a*** para que o sistema $\begin{cases} x+2y=18 \\ 3x-ay=54 \end{cases}$ seja ***SPI***. ***Resp: a = - 6***

21) Discuta o sistema $\begin{cases} 2x+3y-z=0 \\ x+2y+4z=0 \\ x-14z=0 \end{cases}$. ***Resp:*** Indeterminado.

22) Resolva o sistema $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 4x+2y-z=5 \\ x+3y+2z=13 \end{cases}$. ***Resp: x = 1, y = 2 e z = 3***

23) Discuta o sistema linear $\begin{cases} x-y+2z=2 \\ 2x+3y+4z=9 \\ x+4y+2z=7 \end{cases}$. ***Resp: SPI***

24) Determine a expressão que torna o sistema $\begin{cases} ax+5y=5 \\ bx+y=0 \end{cases}$ ***SPD***. ***Resp:*** $a-5b \neq 0$

25) Determine a expressão que torna o sistema $\begin{cases} ax-by=7 \\ 2x+5y=1 \end{cases}$ ***SPD***. ***Resp:*** $a \neq \dfrac{-2b}{5}$

26) Determine o valor de ***a*** para que o sistema linear $\begin{cases} x+y=a \\ a^2x+y=1 \end{cases}$ seja ***SI***. ***Resp:*** $a=-1$

27) Se $x = A$, $y = B$ e $z = C$ são as soluções do sistema $\begin{cases} x - y = 3 \\ x + z = 4 \\ y + 4z = 10 \end{cases}$, calcule ABC

Resp: ABC = -6

28) Determine o valor de b para que sistema $\begin{cases} x - 2y + 3z = -1 \\ 2x - y - z = b \\ -x - 4y + 11z = -11 \end{cases}$, seja possível.

Resp: b = 4

29) Se $\begin{cases} 2x + y = k \\ 4x + my = 2 \end{cases}$ é indeterminado, calcule o valor de $k + m$. ***Resp:*** $k + m = 3$

30) Determine o valor de m para que o sistema $\begin{cases} mx - 2y - z = 0 \\ x - my - 2z = 0 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$ seja ***SPI***.

Resp: m = 2

31) Determine o valor de k para que o sistema $\begin{cases} k^2 x - y = 0 \\ x + ky = 0 \end{cases}$ nas incógnitas x e y seja ***SPI*** .

Resp: k = -1

32) O sistema $\begin{cases} ax + y - z = 0 \\ x - ay + z = 1 \\ x + y = b \end{cases}$ é SPI. Então, sobre os valores dos parâmetros a e b, pode-se concluir que:

a) ***a = 1 e b arbitrário.***

b) ***a = 1 e*** $b \neq 0$

c) ***a = 1 e b = 1***

d) ***a = 0 e b = 1***

e) ***a = 0 e b = 0***

Resp: d)

33) O sistema linear: $\begin{cases} x + \alpha y - 2z = 0 \\ x + y + z = 1 \\ x - y - z = 3 \end{cases}$ não admite solução se for igual a:

a) ***0***

b) ***1***

c) ***-1***

d) ***2***

e) ***-2***

Resp: e)